Semestrálna práca S2

Maximálny možný počet získaných bodov: 35 (z toho 10 za kontrolu rozpracovania)
Termín kontroly rozpracovania: 6. týždeň semestra na príslušnom cvičení (práca musí byť nahratá na e-learning do stredy 8:00, resp. štvrtku 14:00)
Termín na odovzdanie bez straty bodov: 8. týždeň semestra na príslušnom cvičení (práca musí byť nahratá na e-learning do stredy 8:00, resp. štvrtku 14:00)

Vedenie letiska rokuje s leteckou spoločnosťou o budúcom využívaní letiskového terminálu, ktorý je momentálne rekonštruovaný. Pre úspešné uzavretie rokovaní je nutné čo najpresnejšie stanoviť kapacitu terminálu tak, aby letecká spoločnosť mohla mať zmluvne garantované parametre jeho využívania.

Každý cestujúci je pred letom povinný podrobiť sa bezpečnostnej prehliadke. Ak cestujúci nesie príručnú batožinu alebo osobné veci, uloží ich do prepravky, ktorá sa umiestni na posuvný pás. Osoba sa kontroluje prechodom cez detektor kovov.

Pre bezpečnostnú kontrolu odlietajúcich cestujúcich sú plánované dve špeciálne röntgenové zariadenia na batožinu a dva detektory kovov. Cestujúci budú teda na prehliadku čakať v dvoch samostatných radoch. Po príchode sa cestujúci postaví do kratšieho radu. Ak je počet čakajúcich v oboch radoch rovnaký, vyberie si rad náhodne.

Na posuvný pás pred röntgenovým zariadením je možné položiť najviac 4 prepravky (tento údaj je vstupný parameter simulačného modelu a bude ho možné nastaviť z užívateľského rozhrania) s osobnými vecami a príručnou batožinou. Ak sa cestujúci dostane k posuvnému pásu a je na ňom voľné miesto, môže naň položiť jednu alebo viac svojich prepraviek. Po odovzdaní prepraviek môže prejsť cez detektor kovov, prípadne sa postaví do radu, ktorý sa pred ním vytvoril z ľudí, ktorí už svoju prepravku tiež odovzdali. Ak cestujúci neodovzdáva žiadnu prepravku, čaká, kým cestujúci pred ním odovzdajú svoje prepravky a zaradia sa do radu na prechod detektorom kovov; následne sa zaradí za nich.

Pri detektore kovov stojí pracovník, na ktorého pokyn môže cestujúci prejsť cez detektor. Po prechode cez detektor kovov môže byť požadovaná ešte osobná prehliadka. Túto urobí pracovník ihneď na mieste, avšak počas jej vykonávania nemôžu cez detektor prechádzať ďalší cestujúci. Ak cestujúci úspešne prešiel cez detektor kovov a absolvoval prípadnú osobnú prehliadku, môže pristúpiť k posuvnému pásu na konci röntgenového zariadenia a odobrať z neho prepravky so svojimi vecami (prípadne na ne počká). Na výstupný pás sa zmestí päť prepraviek (tento údaj je vstupný parameter simulačného modelu a bude ho možné nastaviť z užívateľského rozhrania). Ak je výstupný pás plný (obsahuje 5 prepraviek), tak nie je možné vykonať kontrolu nasledujúcej prepravky (táto zostáva uložená na vstupnom dopravníku), až po odobratí prepravky z výstupného pásu sa začne kontrola ďalšej prepravky (až v tejto chvíli sa odoberie zo vstupného dopravníka).



Pre vypracovanie simulačnej štúdie sú k dispozícii nasledujúce informácie:

- Prúd cestujúcich prichádzajúcich do terminálu je poissonovský prúd.
- Z cestujúcich, ktorí prejdú detektorom kovov, sa 19 % podrobí aj osobnej prehliadke.
- Časová náročnosť základných operácií je nasledujúca:
  - Prejdenie cez detektor kovov trvá čas p = *<6, 27)* s (rovnomerné spojité rozdelenie).
  - Kontrola jednej prepravky na röntgenovom zariadení trvá čas k = *<9, 46)* s (rovnomerné spojité rozdelenie).
  - Trvanie dodatočnej osobnej prehliadky môžeme modelovať pomocou trojuholníkového rozdelenia pravdepodobnosti s parametrami min = 10 s, max = 120 s, modus = 35 s (spojité rozdelenie).
  - Všetky ostatné časy môžeme zanedbať.
- Fronty čakajúcich cestujúcich na odovzdanie prepravky a na prechod detektorom kovov sú typu FIFO.
- Počet prepraviek, ktoré cestujúci použije, sa riadi tabuľkou:

Počet prepraviek	0	1	2
Pravdepodobnosť	15 %	68 %	17 %

Podľa pokynov z cvičenia implementujte všeobecné, udalostne orientované simulačné jadro, ktoré využijete pri implementácii simulačného modelu letiskovej kontroly**.** Pri implementácii semestrálnej práce dodržte oddelenie užívateľského prostredia od jadra aplikácie. V tejto semestrálnej práci je na generovanie čísel dovolené používať iba v danom jazyku štandardné knižnice (napr. triedu Random v jazyku Java a C#). **Naprogramujte podľa pokynov z cvičenia univerzálne generátory na generovanie potrebných rozdelení pravdepodobnosti a vlastnú triedu na spracovanie štatistík.** Nepoužívajte žiadne knižnice na generovanie čísel okrem štandardných knižníc jazyka.

Na zabezpečenie komfortu cestujúcich je potrebné splniť tieto podmienky:

- **Toto bude prezentované na cvičení v šiestom týždni.**

Priemerná doba strávená cestujúcim na bezpečnostnej kontrole začína plynúť príchodom na kontrolu a postavením sa do radu a končí v okamihu prevzatia prepravky z výstupného pásu. U cestujúcich bez

prepravky čas končí prechodom detektorom kovov, resp. ukončením osobnej prehliadky. Pre každú štatistickú hodnotu určite aj 90% interval spoľahlivosti.

S modelom vykonajte experimenty tak, aby ste boli schopní zodpovedne povedať aká je kapacita terminálu, teda koľko cestujúcich môže prejsť bezpečnostnou kontrolou za 24 hodín (dĺžka jednej replikácie) pri dodržaní stanovenej úrovne komfortu cestujúcich a dĺžke zahrievania, ktorú vhodne stanovíte. Výsledky experimentov vypisujte prehľadnou formou na obrazovku tak, aby ste správnosť Vašej činnosti mohli ľahko preukázať.

- Ďalej graficky (na grafe v programe) dokumentujte závislosť... **toto bude prezentované na cvičení v siedmom týždni.**

Nezabudnite na všetky všeobecné požiadavky semestrálnych prác. V priebehu simulácie vypisujte všetky sledované veličiny, stav systému (aktuálne dĺžky frontov, stavy detektorov a röntgenov, osobné prehliadky a iné), priebežné štatistiky atď. **Všetky závery stanovte na základe štatisticky vyhodnotených replikácií.**

Pre zisk 10 bodov za priebežnú kontrolu je potrebné najneskôr v šiestom týždni predviesť:

- Naprogramované všeobecné udalostné simulačné jadro, ktoré využíva Vaše Monte Carlo simulačné jadro **podľa pokynov z cvičenia a prednášok**. Funkčnosť Vášho jadra preukážete akýmkoľvek Vami navrhnutým príkladom (aplikácia nemusí mať GUI), ktorého exaktné výsledky poznáte a bude obsahovať aspoň dva rôzne typy generátorov využívaných aj v S2. Výsledky zabezpečí Vami navrhnutá trieda na ich zber **podľa pokynov z cvičenia a prednášok,** pričom bude prezentovaná aspoň jedna štatistika na priemer a aspoň jedna na vážený priemer (váhou bude simulačný čas). (vypracovanie tohto bodu podmieňuje zisk akýchkoľvek iných bodov za kontrolu rozpracovania, 5 body)
- Naprogramované a **otestované pomocou štatistických testov** generátory potrebné pre vypracovanie modelu. (1 bod)
- Navrhnutý kompletný udalostný diagram pre S2 nakreslený vo zvolenej aplikácii (nie perom na papier). (4 body)
- Pripravenú stručnú dokumentáciu k už uskutočnenej práci na S2 (nutná podmienka k zisku bodov za príslušnú časť).

Pracujte každý samostatne!